ملخص تنفيذ إعدادات الأمان (Security Configuration Report)

في هذا المستند، تم تلخيص خطوات تأمين الشبكة التي تم تطبيقها كجزء من متطلبات المشروع، مع التركيز على جوانب المصادقة والتحكم في الوصول.

1. تأمين الأجهزة الأساسي (Basic Device Security)

- **الإجراء:** تم ضبط كلمة سر مشفرة (enable secret) على جميع أجهزة الراوتر لمنع الوصول غير المصرح به إلى وضع الإدارة.
- **الهدف:** حماية الإعدادات العامة للجهاز.
- **الإجراء الإضافي:** تم تفعيل بروتوكول SSH للدخول الآمن والمشفر عن بعد، مع تعطيل Telnet غير الآمن.

2. المصادقة المحلية (AAA Local Authentication)

- **الإجراء:** تم تفعيل نظام AAA على الراوترات لاستخدام قاعدة بيانات محلية (local database) للتحقق من هوية المستخدمين عند محاولة الدخول.
- **الهدف:** التأكد من أن المستخدمين الذين يحاولون الدخول يمتلكون حسابًا معرفًا مسبقًا على الراوتر نفسه (username & password).

3. المصادقة المركزية عبر السيرفر (Server-Based AAA)

- **الإجراء:** تم ربط أجهزة الراوتر بسيرفرات AAA خارجية لتوفير مصادقة مركزية.
  - **TACACS+:** تم ربط Router-Blue بسيرفر TACACS+ للتحقق من هوية المستخدمين.
  - **RADIUS:** تم ربط Router-Green بسيرفر RADIUS لنفس الغرض.
- **الهدف:** إدارة حسابات المستخدمين من مكان واحد، وتوفير سجل مركزي لعمليات الدخول.

4. قوائم التحكم في الوصول (Access Control Lists - ACLs)

- **الإجراء:** تم تطبيق نوعين من قوائم التحكم على راوتر VPN ROUTER (الذي يقع على يمين الشبكة):
  - **Named ACL (TEST_Rules):** للسماح بالوصول عبر SSH من شبكة محددة فقط ومنع الباقي.
  - **Numbered ACL (130):** للسماح بمرور الترافيك من الشبكة الزرقاء إلى سيرفر معين فقط.
- **الهدف:** التحكم الدقيق في حركة مرور البيانات المسموح بها أو الممنوعة داخل الشبكة.

5. تأمين بروتوكول التوجيه (OSPF Authentication)

- **الإجراء:** تم تفعيل خاصية المصادقة (MD5 Authentication) بين راوترين متجاورين (Router-Blue و Router2).
- **الهدف:** التأكد من أن الراوترات لا تتبادل معلومات التوجيه إلا مع الراوترات الموثوقة فقط، مما يمنع هجمات التلاعب بجدول التوجيه.

6. تأمين الطبقة الثانية (Layer 2 Security)

- **الإجراء:** تم تطبيق خاصية Port Security على أحد سويتشات الشبكة.
- **الهدف:** تحديد عدد الأجهزة المسموح لها بالاتصال بمنفذ معين على السويتش، ومنع أي جهاز غير معروف من الوصول للشبكة عن طريق قفل المنفذ تلقائيًا.